МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 8

«Генерация и интерполяция в латентном пространстве»

по дисциплине

«Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Вариант 2

набор 1 «диск» × фактор 2 «обычный автокодировщик (β = 0) → вариационный (β = 1)»

Выполнил: Яковенко Максим Михайлович
Группа: Т26ИИКТ-МИК11
Дата выполнения: 27 октября 2026 г.

2026

1. Цель, набор, фактор, гипотеза и допуск

1.1. Цель

Построить вариационный автокодировщик на синтетических сценах, получить из него новые изображения (сэмплы из $\mathcal{N}(0, I)$) и промежуточные сцены (интерполяция между двумя изображениями) и экспериментом выяснить, что даёт KL-член по сравнению с обычным автокодировщиком: как меняются реконструкция, интерполяция, сэмплы и линейная связь латентных осей с факторами сцены.

1.2. Вариант 2

Вариант раскладывается по правилу N = (номер набора − 1) · 6 + номер фактора. Для N = 2 это набор 1 «диск» и фактор 2.

Таблица 1 — Параметры варианта

Параметр	**Значение**
Набор сцен	1 «диск» (`disc`): янтарный диск на градиентном фоне, 3 × 32 × 32; три фактора — положение по x, по y и радиус; 4096 обучающих и 1024 тестовые сцены, порождаются с seed 7
Фактор	2 «обычный → вариационный» (`ae_to_vae`)
Режим A	обычный автокодировщик: β = 0, в декодировщик идёт среднее μ
Режим B	вариационный автокодировщик: β = 1, разогрев KL-члена 10 эпох
Общее для A и B	ConvVAE, d = 8, 30 эпох, Adam $2 \cdot 10^{-3}$, пакет 128, линейная интерполяция, τ = 1
Серия seed	101…105

1.3. Гипотеза и практический допуск, записанные до запуска

Гипотеза и допуск записаны в журнал reports/journal.md и зафиксированы коммитом 65824b1 27.10.2026 до первого обучения. В журнале прямо отмечено, что известно заранее: режим B совпадает с режимом A демонстрационного варианта (таблица 6.3 указаний), а для интерполяции варианта 2 указания приводят числа 22,63 и 22,53 дБ. Строка варианта 2 в файле прогона преподавателя до запуска не открывалась. Собственная часть гипотезы — механизм, R^2, диагностика осей и проверки, которых в указаниях нет.

Таблица 2 — Ожидания до запуска

Метрика	**A (AE)**	**B (VAE)**	**Δ = B − A**	**класс**
реконструкция, дБ	26,3…27,0	≈ 26,4	от −1,0 до +0,3	нейтрально
интерполяция, дБ	≈ 22,6	≈ 22,5	≈ −0,1	нейтрально
сэмплы, дБ	12,5…13,5	≈ 23,2	≈ +10	улучшение
R^2 факторов	0,75…0,90	≈ 0,90	от 0 до +0,15	неуверенно

Механизм. У обычного автокодировщика ничто не привязывает коды к началу координат: сэмпл $z \sim \mathcal{N}(0, I)$ с нормой ≈ 2,8 попадает туда, где кодов нет, и декодировщик там не обучался. KL-член стягивает распределение кодов к $\mathcal{N}(0, I)$, поэтому у VAE сэмплы попадают в ту же область, что и коды сцен. Интерполяция идёт между закодированными сценами, по обученной области, — KL-член для неё не нужен.
Допуск: реконструкция, интерполяция, сэмплы — ±1,0 дБ; R^2 — ±0,05. Значения взяты из образца указаний: 1 дБ — около 1,5–2 s по разбросу демонстрационного варианта и изменение MSE на 26 %; 0,05 по R^2 — около 2 s. Классы: «улучшение», «нейтрально», «ухудшение». В этом факторе меняется сама модель, поэтому контрольных метрик нет — все четыре метрики содержательны.

2. Данные, лицензии и ограничения

Внешних данных нет: сцены порождает функция `L.dataset("disc")` учебной библиотеки `lab07_lib.py` (ЛР №7) с seed 7. Обучающие и тестовые сцены одинаковы во всех запусках; от seed серии зависят только начальные веса, порядок пакетов и шум репараметризации. Учебные библиотеки выданы преподавателем, сгенерированные изображения — учебные и прав третьих лиц не затрагивают.

– Данные синтетические и простые: три фактора, одна форма объекта, 32 × 32. Выводы о латентном пространстве не переносятся на фотографии без проверки.
– Одна архитектура, 30 эпох, пять seed.
– PSNR ближайшего соседа для сэмплов не проверяет разнообразие: все сэмплы могли бы совпасть с одной сценой.
– R^2 — линейная мера связи; высокий R^2 не означает «распутанности» осей.

3. Среда

Таблица 3 — Среда выполнения

Что	**Значение**
Среда	Engee 26.10.2-H1 (в указаниях 26.8.2-H3)
Julia	1.12.6 — управляет запуском (скрипт LR08_2.ngscript)
Python	/user/.user_venvs/py3.11/bin/python3, 3.11.11
torch	2.4.1+cpu, графического ускорителя нет; 3 потока для варианта, 4 — для демо

numpy, Pillow	2.1.3; 11.1.0
Библиотеки	lab07_lib.py 8679 байт (d84b83a8…), lab08_lib.py 8682 байта (f414c49b…), lab08_demo.py 3067 байт (8ab781bf…) — совпадают с указаниями
Время	вариант 2: 27.10.2026 15:28–15:38 UTC, 10,5 мин; одно обучение 45–69 с

Отклонение от указаний. В окружении py3.11 не оказалось torch: окружение Engee обновлялось после проверки указаний (19.09.2026 там был torch 2.4.1+cu121). Поиск по всем интерпретаторам Engee (py3.11, системный Python 3.10, ядра Jupyter) torch не нашёл. В первую ячейку скрипта добавлена установка версии указаний — torch 2.4.1 в сборке для процессора; код и данные не менялись. Сборка +cpu вместо +cu121 на процессоре выполняет те же вычисления; режим B совпал с демонстрационным в пределах 0,1 дБ (раздел 6.4). Второе наблюдение: запуск фонового процесса из ячейки (`run(…; wait = false)`) подвесил ячейку на старте второго процесса — то же поведение описано в журнале преподавателя. Скрипт варианта к этому моменту уже работал и завершился штатно; запуск переделан на блокирующий, демонстрационный скрипт выполнен отдельной ячейкой.

4. Ход работы

В папку /user/Яковенко_Максим_Михайлович/LR08 загружены библиотеки, демонстрационный скрипт и два файла работы: lr08_variant2.py (вычисления варианта) и LR08_2.ngscript (запуск из Engee). Шаги плана раздела 5 указаний:

```
# Шаг 3. Режимы A и B: различаются одним полем
a_cfg, b_cfg = V.settings(V.FACTORS[(2 - 1) % 6])     # ae_to_vae
# A: {'d': 8, 'beta': 0.0, ...}   B: {'d': 8, 'beta': 1.0, ...}

# Шаг 4. Серия из пяти seed (модели обучаются один раз и кэшируются)
result = V.variant_summary(2, seeds=SEEDS)

# Шаг 5. Диагностика: разброс mu, KL по осям, активные оси
mu, lv = model.encode_dist(Xte)
kl_axis = (-0.5 * (1 + lv - mu ** 2 - lv.exp())).mean(0)
active = int((kl_axis > 0.05).sum())

# Шаг 8. Сэмплы AE из N(0, I) и из гауссианы, оценённой по обучающим кодам
m, Lc = mean(mu_train), cholesky(cov(mu_train))
z_fit = m + eps @ Lc.T
```

Скрипт Engee: ячейка 1 проверяет SHA-256 файлов и окружение, ячейка 2 запускает вариант, ячейка 3 — демонстрационный скрипт как есть (в отдельной папке demo, чтобы его comparison.png не затёр лист варианта), ячейки 4–6 выводят консольный вывод обоих скриптов и лист сравнения.

5. Результаты

5.1. Таблица четырёх метрик

Таблица 4 — Вариант 2, seed 101…105 (критерий $|\Delta| > 2s$, допуск PSNR ±1 дБ, R^2 ±0,05)

Метрика	**A (AE)**	**s**	**B (VAE)**	**Δ**	**|Δ|/s**	**2s**	**класс**
реконструкция, дБ	26,649	0,664	26,268	−0,381	0,57	нет	нейтрально
интерполяция, дБ	22,528	0,523	22,457	−0,071	0,14	нет	нейтрально
сэмплы, дБ	12,843	0,549	23,188	+10,345	18,85	да	улучшение
R^2 факторов	0,931	0,038	0,908	−0,022	0,59	нет	нейтрально

Эталон «средняя картинка» — 17,171 дБ, как в ЛР №7. Схлопывания нет: реконструкция VAE по seed 25,65…26,74 дБ. По отдельным seed реконструкция A/B: 26,31/26,74; 27,51/26,71; 25,74/25,65; 26,89/26,49; 26,80/25,75 дБ — VAE лучше в одном seed из пяти, разность в каждом seed меньше разброса между seed.

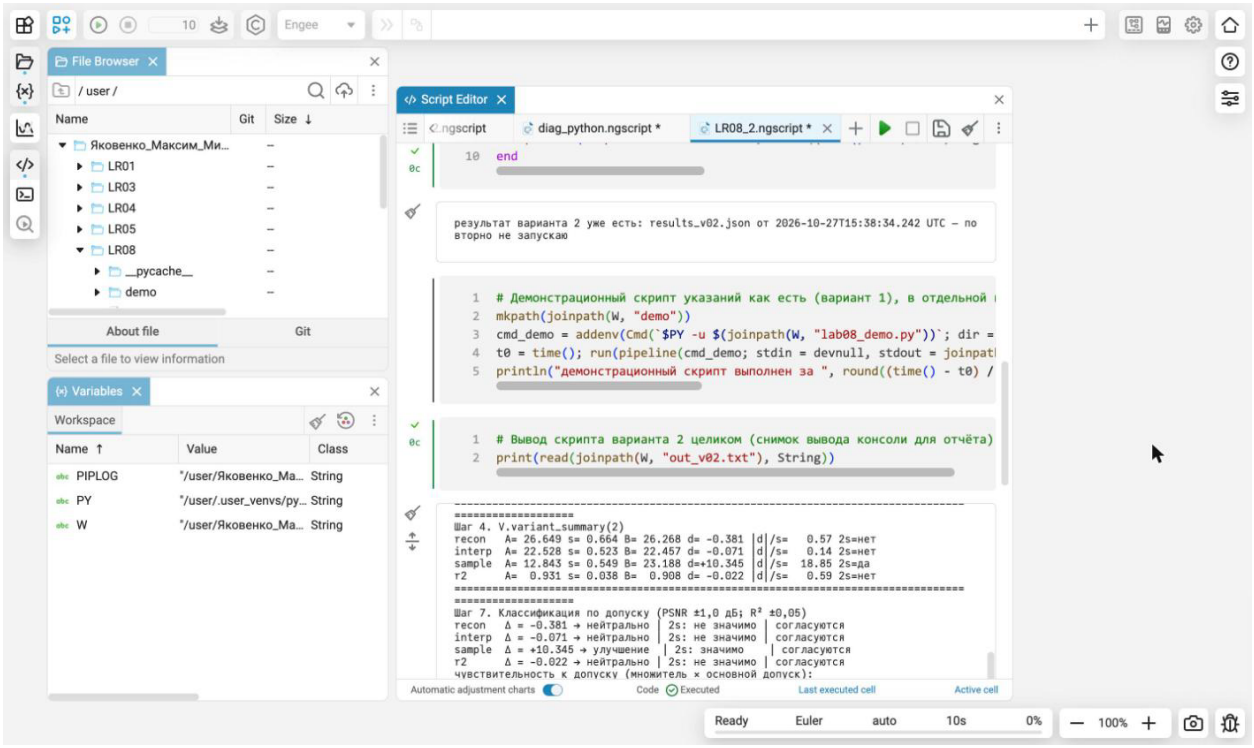


Рисунок 1 — снимок вывода консоли в Engee: ячейка 4 скрипта LR08_2.ngscript печатает вывод lr08_variant2.py — таблицу V.variant_summary(2) и классификацию по допуску

5.2. Диагностика латентного пространства

Таблица 5 — Разброс μ, норма кодов и активные оси (тестовая выборка, 1024 сцены)

Показатель	**A (AE)**	**B (VAE)**
разброс μ по осям	1,81–7,03	0,04–1,13
max |среднее μ| по оси	4,6–11,5	0,07–0,13
средняя норма ‖μ‖	16,9	2,39
норма сэмпла $\mathcal{N}(0, I)$ при d = 8	2,74	2,74
активные оси (KL > 0,05 нат) по seed	—	8, 6, 8, 6, 7
среднее σ кодировщика	—	0,38–0,50

Облако кодов обычного автокодировщика сдвинуто от нуля на 5–11 единиц по отдельным осям и имеет норму около 17 — в шесть раз больше нормы типичного сэмпла $\mathcal{N}(0, I)$. У VAE коды центрированы, разброс по активным осям близок к 1, неактивные оси (разброс 0,04–0,09, KL ≈ 0,01) не несут информации.

5.3. Сэмплы и исправление ошибки 2 раздела 6.4

Таблица 6 — PSNR ближайшей тестовой сцены для 256 сэмплов (среднее по пяти seed)

Способ получения сэмпла	**PSNR, дБ**	**s**
AE, $z \sim \mathcal{N}(0, I)$	12,84	0,55
AE, $z \sim \mathcal{N}(\hat{\mu}, \hat{\Sigma})$, оценённое по обучающим кодам	21,75	0,80
VAE, $z \sim \mathcal{N}(0, I)$	23,19	0,44

Исправление, которое предлагают указания для обычного автокодировщика, работает: сэмплы из гауссианы, оценённой по кодам обучающих сцен, поднимают PSNR с 12,8 до 21,8 дБ. До VAE не хватает 1,4 дБ: облако кодов AE не гауссово, и часть сэмплов попадает в его «углы», где сцен нет.

5.4. Лист сравнения

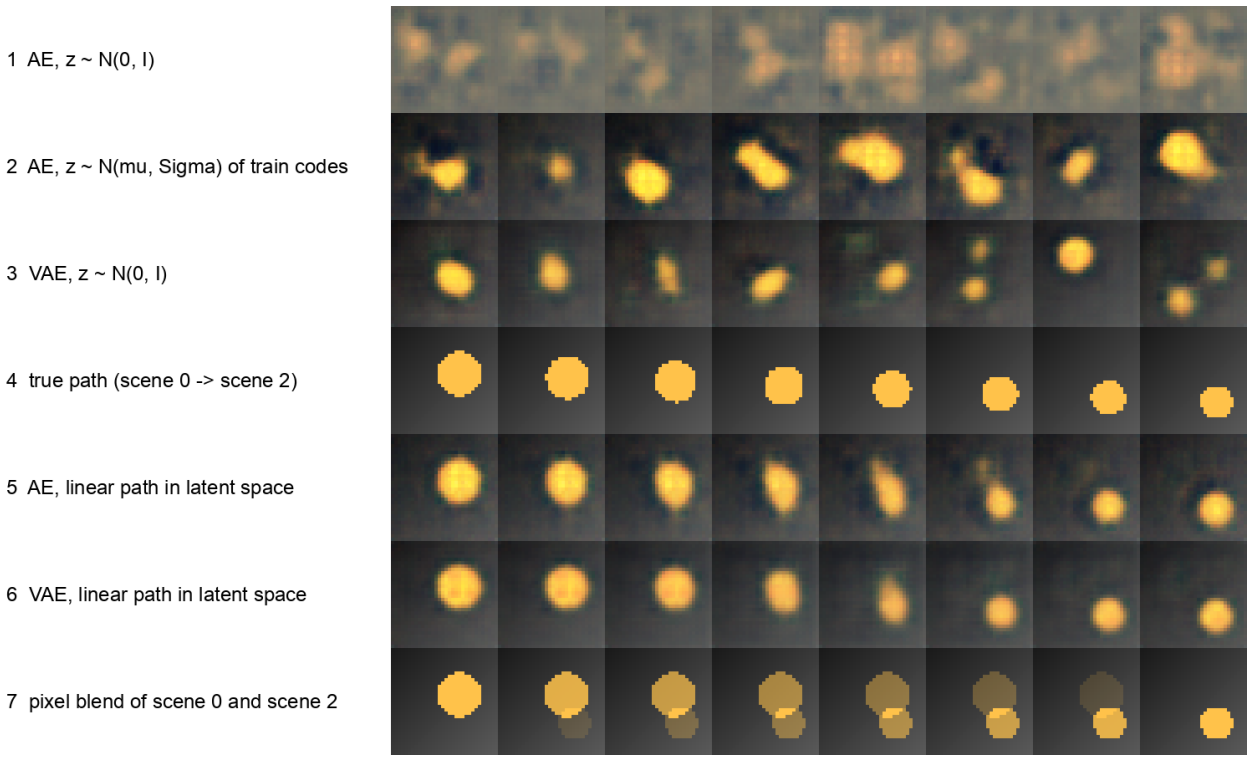


Рисунок 2 — comparison.png (seed 101; восемь столбцов; строки подписаны слева)

Оценка глазами, которую требует вариант:

– Строка 1 — сэмплы обычного автокодировщика из $\mathcal{N}(0, I)$: пятна без формы диска.

– Строка 2 — тот же автокодировщик, сэмплы из оценённой гауссианы: диски есть, но с тёмными ореолами и искажённой формой.

– Строка 3 — сэмплы VAE: круглые или слегка вытянутые диски; два сэмпла из восьми — пары маленьких дисков, такого объекта в данных нет.

– Строка 5 — путь обычного автокодировщика: в середине ($t \approx 0{,}4$–$0{,}6$) диск вытягивается в «восьмёрку», в одном кадре виден слабый второй контур.

– Строка 6 — путь VAE: диск смещается и уменьшается плавно, без двойных контуров, лишь с небольшим вытягиванием в середине.

– Строка 7 — смешивание пикселей: два полупрозрачных диска одновременно — именно то, чего латентная интерполяция должна избегать.

5.5. Форма дисков на пути интерполяции — измерение

Таблица 7 — Маска диска по красному каналу (порог 0,675) в точках t = 0,25; 0,5; 0,75 для 200 пар и пяти seed

Способ	**одна компонента**	**пустая маска**	**полоса 0,45–0,85, пикс.**	**ошибка центра x / y, пикс.**	**ошибка радиуса, пикс.**
истинные сцены	100 %	0	0,0	—	—
смешивание пикселей	88,7 %	55 из 600	96,0	2,39 / 2,38	1,25
A (AE)	95,5 %	20 из 600	32,7 (опора 30,9)	1,20 / 1,12	0,93
B (VAE)	95,7 %	19 из 600	41,5 (опора 37,7)	1,37 / 1,34	0,91

Опора полосы — та же полоса у реконструкций тестовых сцен этой же моделью: декодировщик размывает край диска и без интерполяции. Критерий, записанный до запуска (одна компонента ≥ 95 %, ошибка центра и радиуса < 1 пикселя, полоса ≤ 1,5 × опоры), не выполнен ни одной моделью — только из-за ошибки центра 1,1–1,4 пикселя. Двойных контуров почти нет: полоса превышает опору в 1,06 и 1,10 раза, две и более компоненты — около 1 % изображений. Смешивание пикселей проваливает все части критерия.

6. Анализ

6.1. Классификация по допуску и значимость

Наблюдение: переход от обычного автокодировщика к вариационному дал одно практически важное изменение — сэмплы лучше на 10,35 дБ ($|\Delta|/s = 18{,}9$). Реконструкция (−0,38 дБ), интерполяция (−0,07 дБ) и R^2 (−0,022) изменились в пределах допуска и незначимо по критерию 2s. Критерий 2s и допуск здесь согласуются по всем четырём метрикам: эффект либо очень большой, либо меньше разброса между seed. Классы

устойчивы к допуску в диапазоне от 0,5 до 4 основных допусков; только при ¼ допуска реконструкция и R^2 стали бы «ухудшением» — но такой допуск меньше разброса между seed.
Объяснение (подтверждено диагностикой): коды обычного автокодировщика лежат далеко от $\mathcal{N}(0, I)$ ($\|\mu\| \approx 17$ против 2,7 у сэмпла), поэтому сэмплы из $\mathcal{N}(0, I)$ декодируются в области, где декодировщик не обучался. KL-член приводит коды VAE к центрированному облаку с разбросом ≈ 1 — сэмплы из $\mathcal{N}(0, I)$ попадают туда же, где лежат коды сцен. Сэмплы из гауссианы, оценённой по кодам AE (21,75 дБ), подтверждают, что дело в рассогласовании распределений, а не в качестве декодировщика.

6.2. Сопоставление с гипотезой

Таблица 8 — Предсказания и результат

Предсказание	**Получено**	**Итог**
B совпадёт с режимом A демо (0,1–0,3 дБ)	разности 0,05–0,10 дБ и 0,009 (≤ 0,41 s)	сбылось
реконструкция: около −0,3 дБ, нейтрально	−0,38, нейтрально	сбылось
интерполяция ≈ −0,1, нейтрально	−0,07	сбылось
сэмплы ≈ +10 дБ, значимо	+10,35, $\|\Delta\|/s = 18,9$	сбылось
R^2 у AE ниже	у AE выше: 0,931 против 0,908	не сбылось
активные оси VAE: 6–8	6–8	сбылось
AE с оценённой гауссианой: 19–23 дБ, ниже VAE	21,75, ниже VAE на 1,4 дБ	сбылось
форма дисков: обе модели выполняют критерий	не выполняют — центр смещён на 1,1–1,4 пикс.	не сбылось

R^2: я ожидал, что KL-член сделает связь осей с факторами ближе к линейной. У обычного автокодировщика её ничто не портит — коды гладко зависят от трёх факторов, и регрессия по восьми осям восстанавливает их хорошо. У VAE часть дисперсии кода занимает шум $\sigma \approx 0,4–0,5$, а в части seed одна-две оси выключены — R^2 немного ниже, но в пределах допуска.
Критерий формы: порог 1 пиксель я перенёс из ЛР №7, где он относился к реконструкции. На пути интерполяции декодер даёт промежуточный образ, «стянутый» к ближайшим обучающим сценам, и центр смещается на 1–1,5 пикселя, хотя у реконструкций тех же моделей ошибка центра 0,08–0,14 пикселя. Порог после запуска не менялся; результат записан как «не выполнен».

6.3. Альтернативные объяснения и угрозы валидности

– Улучшение сэмплов — не свойство KL-члена как такового, а согласование распределения кодов с распределением, из которого берутся сэмплы. Проверено: AE с оценённой гауссианой без всякого KL-члена получает 21,75 дБ.
– Метрика сэмплов (PSNR ближайшего соседа) не видит разнообразия и «невозможных» объектов: пары маленьких дисков у VAE (строка 3 листа) метрика не наказывает.
– Нейтральная интерполяция может скрывать качественное различие: на листе путь AE двоится в середине, а PSNR интерполяции у A и B почти одинаков. Средний PSNR по 600 изображениям усредняет редкие артефакты.
– Обучение на процессоре не побитово воспроизводимо (0,1–0,3 дБ между запусками); классы по допуску от этого не зависят — их подтвердил независимый прогон преподавателя.
– Окружение отличается от указаний сборкой torch (+cpu вместо +cu121) и версией numpy; влияние в пределах разброса (раздел 6.4).

6.4. Воспроизводимость: демонстрационный вариант и прогон преподавателя

Таблица 9 — Режим B варианта 2 и режим A демонстрационного варианта (одна конфигурация)

Метрика	**мой прогон**	**указания, табл. 6.3**	**разность**
реконструкция, дБ	26,268	26,37	−0,10 (−0,17 s)
интерполяция, дБ	22,457	22,55	−0,09 (−0,19 s)
сэмплы, дБ	23,188	23,24	−0,05 (−0,09 s)
R^2	0,908	0,899	+0,009 (+0,41 s)

Таблица 10 — Вариант 2: мой прогон и прогон преподавателя (results_30_variants.json, открыт после запуска)

Метрика	**Δ мой**	**Δ преподаватель**	**2s мой / преп.**	**класс мой / преп.**
реконструкция	−0,381	−0,236	нет / нет	нейтрально / нейтрально
интерполяция	−0,071	−0,102	нет / нет	нейтрально / нейтрально
сэмплы	+10,345	+10,466	да / да	улучшение / улучшение
R^2	−0,022	−0,026	нет / нет	нейтрально / нейтрально

Демонстрационный скрипт `lab08_demo.py` выполнен как есть. Таблица варианта 1: реконструкция 26,37 → 22,53 дБ (Δ −3,84), интерполяция 22,55 → 21,90 дБ, сэмплы 23,24 → 23,21 дБ, R^2 0,899 → 0,786 (указания: 26,37 → 22,53; 22,55 → 21,90; 23,24 → 23,21; 0,899 → 0,786). Диагностика seed 101: сэмплы AE — 12,86 дБ, VAE β = 1 — 23,28 дБ при 7 активных осях, VAE β = 8 — 23,41 дБ при 2 активных осях. Схлопывание без разогрева: 26,5; 17,2; 25,5; 26,4; 25,2 дБ (seed 102 схлопнулся до эталона «средняя картинка»); с разогревом: 26,7; 26,7; 25,7; 26,8; 25,8 дБ. Таблица и диагностика совпали с указаниями до последнего напечатанного знака, схлопывание seed 102 воспроизведено, остальные значения схлопывания отличаются на 0,2–0,5 дБ. Пока демонстрационный скрипт работал, в его файле вывода наблюдались другие промежуточные числа (реконструкция 26,34 → 22,51 дБ, R^2 0,911 → 0,773), затем перезаписанные: по-видимому, прерванная первая версия ячейки запуска успела породить второй процесс, и два процесса писали в один файл. Выводы обоих наборов одинаковы; аномалия описана в журнале.

7. Вывод

Наблюдение. Для набора «диск» переход от обычного автокодировщика (β = 0) к вариационному (β = 1) улучшил сэмплы из $\mathcal{N}(0, I)$ с 12,8 до 23,2 дБ (+10,3 дБ, $|\Delta|/s = 18,9$), а реконструкция (−0,38 дБ), интерполяция (−0,07 дБ) и R^2 факторов (−0,022) остались в пределах допуска и незначимы. Объяснение. Коды обычного автокодировщика лежат далеко от $\mathcal{N}(0, I)$ (норма ≈ 17 при норме сэмпла 2,7, разброс по осям до 7), и сэмплы попадают туда, где декодировщик не обучался; KL-член приводит коды к центрированному облаку с разбросом ≈ 1. Это подтверждено и прямой проверкой: сэмплы обычного автокодировщика из гауссианы, оценённой по его кодам, дают 21,8 дБ. KL-член нужен для порождения из априорного распределения, а не для интерполяции между известными сценами. Границы применимости: синтетические сцены с тремя факторами, одна архитектура, пять seed; метрика сэмплов не видит разнообразия и «невозможных» объектов.

8. Паспорт эксперимента, файлы, индивидуальный вклад

Таблица 11 — Паспорт эксперимента

Поле	**Значение**
Исполнитель	Яковенко Максим Михайлович
Дата	27.10.2026; вариант 2 — 15:28–15:38 UTC
Среда	Engee 26.10.2-H1, Julia 1.12.6, Python 3.11.11, torch 2.4.1+cpu, numpy 2.1.3, Pillow 11.1.0
Библиотеки	lab07_lib.py d84b83a8…, lab08_lib.py f414c49b…, lab08_demo.py 8ab781bf…
Данные	L.dataset("disc"), seed 7: 4096 обучающих, 1024 тестовых сцены 3 × 32 × 32
Режимы	A: β = 0; B: β = 1, разогрев 10 эпох; общее: d = 8, 30 эпох, Adam $2 \cdot 10^{-3}$, пакет 128
Серия seed	101…105; сэмплы — генератор 1000 + seed; лист сравнения — seed 101, z от генератора 5
Критерии	$\|\Delta\| > 2s$; допуск PSNR ±1,0 дБ, R^2 ±0,05 — записан до запуска (коммит 65824b1)
Результат	сэмплы +10,35 дБ — улучшение; остальное нейтрально
SHA-256	results_v02.json ef826af99704e33f…, comparison.png c87e53f30378b793…

Репозиторий: https://github.com/ykvnkm/ai-in-creative-industries, каталог LR08. Файлы: src/lr08_variant2.py и src/LR08_variant2.jl — скрипты работы; artifacts/engee — скрипт Engee с выводом, out_v02.txt (снимок вывода консоли), results_v02.json, comparison.png, вывод демонстрационного скрипта; reports/journal.md — журнал с гипотезой до запуска.

Индивидуальный вклад: постановка гипотезы и допуска, скрипт варианта (диагностика по всем seed, проверка исправления ошибки 2, измерение формы дисков на пути интерполяции, сверка с демонстрационным вариантом), выполнение в Engee, восстановление окружения, анализ и отчёт. Учебные библиотеки и демонстрационный скрипт выданы преподавателем и не менялись.

Приложение А. Ответы на контрольные вопросы

1. Что выдаёт кодировщик VAE и зачем репараметризация

Кодировщик выдаёт параметры распределения $q(z \mid x) = \mathcal{N}(\mu(x), \mathrm{diag}\ \sigma^2(x))$ — среднее μ и логарифм дисперсии. Выборка $z = \mu + \sigma \odot \varepsilon$, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$, выносит случайность в ε, и градиент проходит через μ и σ — без этого обучать кодировщик через случайную выборку нельзя.

2. Из каких слагаемых состоят потери

Ошибка реконструкции $\|x - \hat{x}\|^2$ заставляет декодировщик восстанавливать изображение; $\beta \cdot \mathrm{KL}(q(z \mid x) \| \mathcal{N}(0, I))$ стягивает распределения кодов к априорному, благодаря чему из $\mathcal{N}(0, I)$ можно брать сэмплы. В работе β = 1 с разогревом за 10 эпох.

3. Почему из обычного автокодировщика нельзя брать сэмплы из $\mathcal{N}(0, I)$

Его коды ничем не привязаны к $\mathcal{N}(0, I)$. В работе облако кодов AE имеет норму ≈ 17 и сдвиг до 11 единиц по оси, а сэмпл $\mathcal{N}(0, I)$ — норму 2,7: он попадает туда, где декодировщик не обучался, и сэмплы получаются пятнами (12,8 дБ). Из гауссианы, оценённой по кодам, сэмплы осмысленны (21,8 дБ).

4. Что происходит при увеличении β

Реконструкция ухудшается, пространство становится глаже, часть осей выключается. В демонстрационном варианте (β 1 → 8) реконструкция упала на 3,8 дБ, R^2 — на 0,14, активных осей осталось две при трёх факторах сцены.

5. Интерполяция в латентном пространстве и смешивание пикселей

Смешивание пикселей даёт наложение двух полупрозрачных изображений (строка 7 листа: два диска сразу). Латентная интерполяция декодирует промежуточный код и даёт одну промежуточную сцену — диск в промежуточном положении и размере (строки 5–6).

6. Линейная и сферическая интерполяции

Линейная — отрезок между кодами; сферическая идёт по дуге и сохраняет норму вектора близкой к типичной для $\mathcal{N}(0, I)$. Различие заметно при большой норме и большом угле между векторами, особенно для сэмплов из $\mathcal{N}(0, I)$: середина отрезка между двумя такими векторами имеет нетипично малую норму.

7. KL для одной оси при μ = 0,5, σ = 1

$KL = -\frac{1}{2}(1 + \ln \sigma^2 - \mu^2 - \sigma^2) = -\frac{1}{2}(1 + 0 - 0{,}25 - 1) = 0{,}125$ нат.

8. Почему для способа интерполяции реконструкция и сэмплы — контроль

Этот фактор меняет только путь между кодами при той же обученной модели; реконструкция и сэмплы от пути не зависят, $\Delta = 0$ точно. Они проверяют, что модель та же, а вывод по ним делать нельзя. В моём варианте контроля нет: меняется сама модель.

9. Активная ось и как её обнаружить

Ось, которая несёт информацию о входе: средний KL по ней заметно больше нуля, разброс μ по выборке заметный. В работе порог KL > 0,05 нат; у VAE выключенные оси имеют KL ≈ 0,01 и разброс μ 0,04–0,09, активные — KL 0,6–2,1 и разброс ≈ 1.

10. Что сохранить, чтобы повторить серию на другой машине

Версии Python, torch (со сборкой: +cpu или +cu121), numpy; SHA-256 библиотек; seed данных (7), серию seed обучения и seed сэмплов; все гиперпараметры (d, β, разогрев, эпохи, шаг, пакет); число потоков; допуск и критерий. Ожидать совпадения до бита не нужно: на процессоре обучение воспроизводится в пределах 0,1–0,3 дБ, проверять следует классы по допуску.